BÀI TẬP CHƯƠNG 5

1. Trong môi trường điện môi không tiêu tán có $\mu = \mu_o$, tồn tại một sóng điện từ phẳng với cường độ điện trường có dạng: $\vec{E}(z,t) = 120.\cos(4\pi.10^7.t - 0,4\pi.z)\vec{i_x}$ (V/m).

   a. Hãy xác định bước sóng (λ), vận tốc truyền (v), hệ số điện môi tương đối (ε_r), tổng trở sóng (Z_C) và cường độ từ trường?
   b. Điện trường trên có tính chất thế hay không?

2. Một sóng điện từ phẳng tần số 5GHz, lan truyền trong môi trường điện môi có ε_r=2.53, μ_r=1, với $\vec{E}(z,t) = 20.\cos(\omega t - \beta.z)\vec{i_x}$ (V/m)

   a. Hãy xác định: β, λ, v, Z_C?
   b. Tính $\vec{H}(z,t)$?

3. Sóng điện từ phẳng lan truyền trong không khí theo phương Z với hệ số pha 30rad/m, biên độ cường độ từ trường là $\frac{1}{9\pi}$(A/m) và theo hướng y. Hãy tính λ, f, $\vec{H}(z,t)$, $\vec{E}(z,t)$?

4. Sóng điện từ phẳng đơn sắc trong môi trường có: $\gamma = 0$; $\varepsilon_r = 1$; $\mu_r = 1$, vectơ cường độ trường điện: $\vec{E} = 3,77.\cos(6\pi.10^8.t + 2\pi y)\vec{i_z}$ (V/m)

   a. Tìm tần số f, bước sóng λ và hướng truyền sóng?
   b. Tìm vectơ cường độ trường từ của sóng?

5. Sóng phẳng đơn sắc truyền trong điện môi lý tưởng có: $\gamma = 0$, ε = const, $\mu = \mu_0$, cường độ từ trường: $\vec{H}(y,t) = 10\sin(10^6.\pi.t - 0,2\pi.y - 45^0)\vec{i_x}$ (A/m). Tìm:

   a. Tần số, bước sóng, vận tốc pha, độ thẩm điện tương đối ε_r?
   b. Phương, chiều lan truyền của sóng?
   c. Vectơ cường độ điện trường?

6. Sóng điện từ phẳng đơn sắc trong môi trường vật dẫn lý tưởng có $\gamma = 1$ (s/m); $\mu_r = 4$, vectơ cường độ điện trường: $\vec{E}(x,t) = 100.e^{-\alpha x}.\cos(10^9.\pi.t - \beta.x)\vec{i_y}$ (V/m). Tìm: Hệ số tắt dần, hệ số pha, bước sóng, vận tốc pha, tổng trở sóng, độ sâu xuyên thấu Z_0 và vectơ cường độ trường từ?

7. Sóng điện từ phẳng đơn sắc trong môi trường có $\gamma = 1$ (s/m); $\mu_r = 4$, vectơ cường độ điện trường: $\vec{E}(x,t) = 150.e^{-\alpha x}.\cos(10^9.\pi.t - \beta.x)\vec{i_y}$ (V/m). Tìm β và vectơ cường độ trường từ?

8. Sóng phẳng đơn sắc truyền trong điện môi lý tưởng có: $\gamma = 0$, $\varepsilon = 2,25\varepsilon_0$, $\mu = \mu_0$, vectơ cường độ điện trường: $\vec{E} = 20.\sin(3\pi.10^8.t - \beta.z)\vec{i_x}$ (V/m). Xác định f, β, V, Z_C và vectơ cường độ từ trường?